

NOM :

Prénom :

Note :

1. Déterminer la nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\ln t}$.

L'application $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ est continue (par morceaux) sur $]0, 1[$. Or $\frac{1}{\ln t} \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{1}{t-1}$. Or $t \mapsto \frac{1}{t-1}$ n'est pas intégrable en 1^- . Ainsi $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ n'est pas intégrable en 1^- . Comme cette fonction est de signe constant sur $]0, 1[$, $\int_0^1 \frac{dt}{\ln t}$ diverge.

REMARQUE. Puisque $\frac{1}{\ln t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$, $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ est intégrable en 0^+ .

2. Déterminer la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{3/2}} dt$.

L'application $f : t \mapsto \frac{\sin t}{t^{3/2}}$ est continue (par morceaux) sur $]0, +\infty[$. De plus

$$f(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t^{1/2}}$$

et $t \mapsto \frac{1}{t^{1/2}}$ est intégrable en 0^+ donc f également. Enfin, $\sin$ est bornée de sorte que

$$f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$$

et $t \mapsto \frac{1}{t^{3/2}}$ est intégrable en $+\infty$ donc f également.

Finalement, f est intégrable sur $]0, +\infty[$. A fortiori, $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge (absolument).

3. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\operatorname{ch} t}$ à l'aide du changement de variable $u = \operatorname{sh} t$.

sh induit une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$ donc

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{ch} t \, dt}{1 + \operatorname{sh}^2 t} = \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = [\arctan u]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

■

4. Déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^1 \frac{e^t}{t} dt$ en 0^+ .

On sait que

- $\frac{e^t}{t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t}$;
- $\forall t \in]0, 1], \frac{1}{t} \geq 0$;
- $\int_0^1 \frac{dt}{t}$ diverge.

On en déduit que $f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \int_x^1 \frac{dt}{t} = -\ln x$.

■

5. Déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^{+\infty} \operatorname{sh}\left(\frac{1}{t^2}\right) dt$ en $+\infty$.

On sait que

- $\operatorname{sh}\left(\frac{1}{t^2}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$;
- $\forall t \in [1, +\infty[, \frac{1}{t^2} \geq 0$;
- $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge.

On en déduit que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{x}$.

■